



计算机图形学基础

胡事民

清华大学计算机科学与技术系



课程总结

- 绪论
- 基本概念与变换
- 双向反射分布函数
- 光线跟踪算法
- 光线跟踪加速
- **Bezier**曲线
- 纹理与神经网络基础
- **B**样条曲线



- 网格
- 基于图像的图形技术
- 计算机动画
- 阴影
- 非真实感绘制
- 网格参数化与几何图像技术
- 大模型的评测基准与自主生态体系（讲座）



课程考核

- 4次小作业 (35')
 - PA0: RasterGraphics 光栅图形学 (8')
 - PA1: RayCasting 光线投射 (9')
 - PA2: 参数曲线曲面 (9')
 - PA3: Conditional GAN (9')
- 随堂小测 (20')
 - 参加 ≥ 12 且正确 ≥ 10 , 得满分 20 分。
 - 参加次数少于12次, 每缺席2次扣一分; 答案 每错2次扣1分。



课程考核

- 大作业：选择一 (45')
 - 真实感渲染
- 要求
 - 第18周周四~周五(6.19~6.20)，助教当面检查；当面检查必须有实现的结果(网络学堂上会发布通知，请大家及时预约)。
 - 第18周周日晚 (6.22)23:59:59 前，网络学堂提交结果图 + 代码+报告。



课程考核

- 大作业：选择二 (45')
 - 计图算法挑战赛- 人体骨骼生成赛题
- 要求
 - 第十八周周日 23:59:59 (6.22)前，网络学堂提交：比赛使用的代码以及一份实验报告，报告中应描述比赛中所使用的算法、创新点、达到的效果、最终排名及队伍中不同同学的贡献等信息。
 - 排名以作业截止时排名为准。



课程考核

- 大作业：选择二
– 计图算法挑战赛

(45')

第八届CCF开源创新大赛

第五届「计图Jittor」人工智能挑战赛

指导机构 国家自然科学基金委信息科学部

主办单位 北京信息科学与技术国家研究中心
清华-腾讯互联网创新技术联合实验室

Jittor 计图

第五届计图人工智能挑战赛

奖金	浏览	报名
¥280,000	60,058	2,851

竞赛时间：2025-04-27 00:00~2025-10-22 23:30

报名截止：2025-07-15 12:00

竞赛状态：正在报名

[立即报名](#)



• 大作业答疑

– 助教联系方式:

- 冯启源 fqy22@mails.tsinghua.edu.cn

新系馆10层 023d

- 陈拓 ct23@mails.tsinghua.edu.cn

FIT 3-524

- 微信（课程群中添加）



公众号: 图形学与几何计算

清华大学图形学实验室

– 讲座: 大模型的评测基准与自主生态体系



感谢同学们选择图形学！

祝大家学业顺利！

